

114 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 下列何者不會減少溫室氣體的排放？①增高燃煤氣體排放的煙囪 ②減少使用煤、石油等化石燃料 ③大量植樹造林，禁止亂砍亂伐 ④開發太陽能、水能等新能源。
2. (2) 下列何種工作屬本質安全之作法？①設置緊急處理設備 ②防呆設計 ③安全作業標準訂定 ④加裝防護設備。
3. (1) 欲兼顧採光及降低經由玻璃部分侵入之熱負載，下列的改善方法何者錯誤？①加裝深色窗簾 ②貼隔熱反射膠片 ③換裝雙層玻璃 ④裝設百葉窗。
4. (2) 參與甲類、乙類、丙類工作場所安全評估人員應接受下列何種訓練合格？①職業安全衛生管理員 ②製程安全評估訓練 ③職業安全衛生業務主管 ④施工安全評估訓練。
5. (2) 依營造安全衛生設施標準規定，勞工於高度 2 公尺以上施工架上從事作業時，應供給足夠強度之工作臺，且工作臺應以寬度多少公分以上並鋪滿密接之踏板？①30 ②40 ③35 ④45。
6. (4) 傷患意識喪失的程度，下列何者最嚴重？①無聽覺反應 ②木僵 ③倦睡 ④昏迷。
7. (4) 下列何者非屬我國勞工保險認定之失能傷害？①職業災害小指斷一截 ②職業災害死亡 ③工作中因碎屑飛入眼中經診療後回家休養 3 天 ④氨氣中毒但未住院。
8. (1) 有關生物危害管理之敘述，下列何者錯誤？①標準微生物操作程序禁止飲食、抽煙、處理隱形眼鏡、化妝，但在實驗室內可以喝水 ②生物危害管理二級防範措施，包含保護實驗室外環境（含社區環境），工作人員需免疫接種與定期檢驗，但無關動物管制 ③生物安全操作櫃 III 級：為人員、外界環境與操作物的最高保護，適用生物安全第三、四級 ④生物安全等級第三級：臨床診斷教學研究生產等單位使用本土或外來物質時，可造成嚴重或致命疾病者，如漢他病毒。
9. (4) 有機溶劑作業設置之局部排氣裝置控制設施，氣罩之型式以下列何者控制效果較佳？①外裝式 ②崗亭式 ③吹吸式 ④包圍式。
10. (4) 下列何者非為職業病預防之危害因子？①化學性危害 ②人因工程危害 ③物理性危害 ④遺傳性疾病。
11. (4) 依精密作業勞工視機能保護設施標準規定，所稱精密作業係指勞工從事特殊凝視作業，且每日凝視作業時間合計在幾小時以上者？①4 ②3 ③6 ④2。
12. (2) 眼部臉部防護具可防止的危害不包括下列何者？①化學品 ②針扎 ③熱 ④輻射。
13. (1) 營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」，下列何者屬於「商業機密」？①商業策略 ②生產製程 ③設計圖 ④程式。
14. (1) 台灣西部海岸曾發生的綠牡蠣事件是與下列何種物質污染水體有關？①銅 ②磷 ③鎘 ④汞。
15. (4) 有關職業災害統計中失能傷害頻率（FR），係計算至小數點第幾位？①第 1 位 ②不計小數點 ③第 3 位 ④第 2 位。
16. (4) 下列何者不屬於職場暴力？①性騷擾 ②語言暴力 ③肢體暴力 ④家庭暴力。
17. (4) 下列哪種措施不能用來降低空氣污染？①汰換老舊柴油車 ②禁止露天燃燒稻草 ③汽機車強制定期排氣檢測 ④汽機車加裝消音器。
18. (4) 安全衛生工作守則中對於各級人員權責之規定，下列何者非一般勞工之權責？①遵守標準作業程序作業 ②有接受安全衛生教育訓練之義務 ③有接受勞工健康檢查之義務 ④辦理職業災害統計。
19. (2) 下列何種因素較不會使一個人想喝水？①吃了鹹食物 ②小量流汗 ③體溫升高 ④連續大量腹瀉。

20. (3) 下列何者不屬於有關職業安全衛生教育訓練之教材選擇時應考量之事項？①要有助於勞工對工作場所危害控制能力的發展 ②要有助於勞工技能的發展 ③要有助於勞工討價還價能力的發展 ④要有助於勞工對工作場所危害認知能力的發展。
21. (2) 因故意或過失而不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任該損害賠償之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，幾年間不行使就會消滅？①5 年 ②2 年 ③7 年 ④10 年。
22. (1) 有關促進參與及預防貪腐的敘述，下列何者錯誤？①我國非聯合國會員國，無須落實聯合國反貪腐公約規定 ②對公職人員訂定執行公務之行為守則或標準 ③推動政府部門以外之個人及團體積極參與預防和打擊貪腐 ④提高決策過程之透明度，並促進公眾在決策過程中發揮作用。
23. (4) 為了節能與降低電費的需求，應該如何正確選用家電產品？①選用能效分級數字較高的產品，效率較高，5 級的比 1 級的電器產品更省電 ②設備沒有壞，還是堪用，繼續用，不會增加支出 ③選用高功率的產品效率較高 ④優先選用取得節能標章的產品。
24. (4) 眼內進入化學物或異物，下列何種液體較適合立即用來沖洗眼睛？①眼藥水 ②藥物或油膏 ③硼酸水 ④乾淨的清水。
25. (1) 有流產病史之孕婦，宜避免相關作業，下列何者為非？①避免提舉 3 公斤重物的職務 ②避免重體力勞動的職務 ③避免每班站立 7 小時以上之作業 ④避免砷或鉛的暴露。
26. (2) 下列何者較不屬於安全衛生協調與溝通的方式？①安全行為教導 ②安全器械之使用 ③安全會議 ④安全協談。
27. (3) 上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電，下列何者是錯的？①汰換老舊電梯馬達並使用變頻控制 ②電梯設定隔層停止控制，減少頻繁啟動 ③白天有陽光照明，所以白天可以將照明設備全關掉 ④使用儲冰式空調系統減少白天空調用電需求。
28. (1) 上下班的交通方式有很多種，其中包括：A.騎腳踏車；B.搭乘大眾交通工具；C.自行開車，請將前述幾種交通方式之單位排碳量由少至多之排列方式為何？①ABC ②CBA ③ACB ④BAC。
29. (3) 將系統分成不同的分析節點（node），選擇分析節點，使用引導字，利用腦力激盪討論是否具有危害操作問題，及對原因後果提出建議改善對策的方法為下列何者？①故障樹分析 ②因果圖分析 ③危害及可操作性分析 ④失誤模式與影響分析。
30. (2) 職場上遭受主管或同事利用職務或地位上的優勢所受的言語暴力，可歸類為下列何種危害？①物理性 ②社會心理性 ③化學性 ④人體工學性。
31. (4) 有關高壓氣體類壓力容器處理能力之敘述，下列何者錯誤？①可處理氣體體積 ②24 小時全速運轉 ③指 0℃、一大氣壓下 ④可處理液體體積。
32. (1) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，丙類危險性工作場所應於使勞工作業多少日前，向勞動檢查機構申請審查及檢查？①45 ②90 ③60 ④30。
33. (4) 有關職業災害統計中失能傷害嚴重率（SR），係計算至小數點第幾位？①第 3 位 ②第 2 位 ③第 1 位 ④不計小數點。
34. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者非雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害應採取之預防措施？①辦理危害預防及溝通技巧訓練 ②適當配置作業場所 ③辨識及評估危害 ④強制調整人力。
35. (1) 下列何者非屬職業安全衛生法之職業災害？①工廠火災搶救致雇主中毒 ②工廠內宿舍設施不良致勞工摔倒死亡 ③機械切割致勞工大量出血 ④麵粉搬運致勞工跌倒骨折。
36. (1) 個人資料保護法規定為保護當事人權益，幾人以上的當事人提出告訴，就可以進行團體訴訟？①20 人 ②15 人 ③5 人 ④10 人。
37. (1) 有關非游離輻射之敘述，下列何者錯誤？①在可見光和紅外光範圍的雷射（波長 400-1400nm）進入眼睛後會聚焦在視網膜上，但尚不會導致視網膜熱燒傷 ②當紅外線造成皮膚溫度升高至 45℃時，會到達皮膚疼痛閾值 ③等級 IIIA 的雷射會造成急性或慢性視覺危害，其危害程度依光度而定通常指可見光雷射功率小於 5mW ④紅外線對眼睛的穿透和波長有關係，在 800~1200nm 波長的紅外線大約有 50% 穿透到眼睛的深層組織。
38. (3) 職業安全衛生管理計畫 P-D-C-A 實施原則，不包括下列何者？①規劃（plan）②執行（do）③自動（auto）④稽核（check）。

39. (1) 下列何者不是造成全球暖化的元凶？ ①種植樹木 ②工廠所排放的廢氣 ③火力發電廠所排放的廢氣 ④汽機車排放的廢氣。
40. (2) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主對於高度 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，依風險控制之先後順序規劃，並採取適當墜落災害防止設施，下列何者屬正確之風險控制先後順序？a、設置護欄、護蓋。b、經由設計或工法之選擇，儘量使勞工於地面完成作業，減少高處作業項目。c、經由施工程序之變更，優先施作永久構造物之上下設備或防墜設施。d、使勞工佩掛安全帶。e、張掛安全網。 ①abced ②bcaed ③abcde ④bcead。
41. (4) 石棉可能引起下列何種疾病？ ①心臟病 ②白指症 ③巴金森氏症 ④間皮瘤。
42. (2) 整體換氣設置原則不包括下列何者？ ①有害物發生源遠離勞工呼吸區，且有害物濃度及排放量需較低，使勞工不致暴露在有害物之八小時日時量平均容許濃度值之上 ②作業環境空氣中有害物濃度較高，必須使用整體換氣以符合經濟效益 ③局部較具毒性或高污染性作業場所時，最好與其他作業環境隔離，或併用局部排氣裝置 ④整體換氣通常用於低危害性物質，且用量少之環境。
43. (1) 依高架作業勞工保護措施標準規定，雇主使勞工從事高度在 4 公尺之高架作業時，每連續作業 2 小時，應給予作業勞工多少分鐘休息時間？ ①20 ②25 ③15 ④30。
44. (2) 雇主使勞工從事夜間工作、長時間工作等作業，為避免勞工因異常工作負荷促發疾病，應採取疾病預防措施，作成執行紀錄並留存多少年？ ①5 ②3 ③20 ④1。
45. (4) 有關職業傷害雙目失明損失日數之計算，下列何者正確？ ①以 1800 日計 ②依機能佔全身比率計 ③按受傷經歷之總日數計 ④以 6000 日計。
46. (4) 虛驚事故報告屬於下列何種職業安全衛生管理活動之內容？ ①安全衛生管理責任 ②安全衛生政策 ③緊急應變 ④事故調查。
47. (3) 下列何者屬安全、尊嚴的職場組織文化？ ①公開在眾人面前長時間責罵勞工 ②強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作 ③不過度介入勞工私人事宜 ④不斷責備勞工。
48. (3) 易燃液體係指閃火點未滿攝氏多少度之物質？ ①85 ②55 ③65 ④75。
49. (3) 具有下列何種危害之化學品需進行危害評估及分級管理？ ①具有感電危害者 ②具有火災爆炸危害者 ③具有健康危害者 ④具有環境危害者。
50. (2) 體外出血時，一般都優先採用下列何種止血方法？ ①止血帶法 ②直接壓迫法 ③間接壓迫法 ④止血點止血法。
51. (3) 有關呼吸防護具防護係數之敘述，下列何者錯誤？ ①全面體呼吸防護具的防護係數會高於半面體 ②防護係數的定義為佩戴呼吸防護具時，防護具內、外污染物的平均濃度之比值 ③正壓式呼吸防護具之防護係數一般較負壓式來的低 ④當防護係數越大時，其所能提供的防護等級就越高。
52. (3) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主對特定化學管理設備，為早期掌握其異常化學反應之發生，應設置之適當計測裝置，下列何者錯誤？ ①流量計 ②壓力計 ③液位計 ④溫度計。
53. (2) 有關氫氧化四甲基銨之敘述，下列何者錯誤？ ①具強鹼性且會腐蝕皮膚 ②不會致死 ③具有四級銨結構 ④具神經毒性。
54. (1) 有關生物安全櫃（Biological Safety Cabinet, BSC）之敘述，下列何者錯誤？ ①利用乾淨之正壓層流空氣來隔絕其內部空氣外洩 ②開 UV 燈時要拉下玻璃窗，此玻璃窗可屏蔽 UV，避免 UV 暴露 ③不在操作台面上使用明火為原則，因為會影響層流氣流 ④Class III 之 BSC 適用於操作生物安全等級第四級。
55. (3) 有機溶劑作業採取控制設施，如不計算成本，下列何者應優先考量？ ①局部排氣裝置 ②整體換氣裝置 ③密閉設備 ④吹吸型換氣裝置。
56. (1) 人機溝通時，常常需要使用到手部或指尖的觸覺來接收回饋的訊息，下列何者錯誤？ ①指尖的觸覺敏銳度比手掌低 ②兩點閾值是指能夠判別兩個觸壓點為分離狀態的最小距離 ③測量觸覺敏銳度的常用方法是度量「兩點閾值」 ④觸覺敏銳度隨著溫度下降而減弱。

57. (4) 眼部臉部防護具使用玻璃材質鏡片之優點為何？ ①易磨損 ②較重 ③比較舒適 ④可防護化學物質。
58. (3) 下列何種特定化學物質具腐蝕特性，應特別注意防蝕、防漏設施？ ①丙類第二種物質 ②乙類物質 ③丁類物質 ④甲類物質。
59. (2) 依危害性化學品評估及分級管理辦法，對於訂有容許暴露標準之化學品，且不屬於勞工作業監測實施辦法應定期實施監測之化學物質，經評估結果屬於第一級管理者，雇主應至少多久實施暴露評估 1 次？ ①1 年 ②3 年 ③2 年 ④製程變更前或變更後 6 個月內。
60. (4) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？ ①長時間站立姿勢作業 ②輪班及工作負荷 ③人力提舉、搬運及推拉重物 ④駕駛運輸車輛。

複選題：

61. (234) 勞工作業場所容許暴露標準所稱容許濃度，包括下列哪些？ ①生物暴露指標 ②最高容許濃度 ③8 小時日時量平均容許濃度 ④短時間時量平均容許濃度。
62. (123) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主應辦理下列哪些事項？ ①危害通識計畫之擬定 ②危害性化學品清單之製作 ③危害物質容器標示 ④決定危害物質容器之包裝材質。
63. (24) 長期與振動過大之機械/設備/工具接觸，可能較會危及人體哪些器官或系統？ ①眼睛 ②脊椎椎間盤 ③肺部 ④末梢神經系統。
64. (24) 有關動力濾淨式呼吸防護具之敘述，下列哪些正確？ ①可結合頭盔或氣罩等型式的負壓型寬鬆面體，增加佩戴者作業安全性與作業相容性 ②使用全面體與寬鬆面體時，有較大量的空氣流經頭部，在高溫作業下具冷卻效果 ③不會有密合不良而造成污染物洩漏問題 ④無呼吸阻力問題，佩戴者的舒適度較佳。
65. (134) 下列哪些為職業安全衛生設施規則所稱之高壓氣體？ ①在常用溫度下，壓力達每平方公分 2 公斤以上之液化氣體 ②溫度在攝氏 35 度時之壓力可達每平方公分 10 公斤以上之壓縮乙炔氣 ③攝氏 15 度時之壓力可達每平方公分 2 公斤以上之壓縮乙炔氣 ④在常用溫度下，表壓力達每平方公分 10 公斤以上之壓縮氣體。
66. (24) 有關硫化氫採樣分析之敘述，下列哪些正確？ ①使用高流量採樣泵採樣 ②使用內盛吸收液之衝擊瓶採樣 ③採集介質為醋酸吸收液 ④以分光光譜儀分析。
67. (124) 危險性工作場所應建立稽核管理制度，稽核計畫包括下列哪些？ ①緊急操作程序 ②正常操作程序 ③公司組織架構 ④承攬管理制度。
68. (234) 下列哪些為特定化學物質危害預防標準所稱之特定管理物質？ ①青石棉 ②二氯聯苯胺及其鹽類 ③鉍及其化合物 ④三氯甲苯。
69. (134) 事業單位鼓勵員工參與職業安全衛生管理系統之作法，不包含下列哪些？ ①報復行為或威脅 ②提供員工可以適時獲取有關於職業安全衛生管理系統明確、易懂和相關的資訊 ③懲罰員工參與的條款或慣例 ④障礙、阻礙、不回應員工的看法或建議。
70. (123) 依高架作業勞工保護措施標準規定，勞工有下列情事之一者，雇主不得使其從事高架作業？ ①情緒不穩定，有安全顧慮者 ②勞工自覺不適從事工作者 ③酒醉 ④勞工血膽固醇值偏高。
71. (14) 下列哪些為活塞式音響校正器之特性？ ①利用往復壓縮空氣產生音源 ②可產生多種頻率音源 ③不易受大氣壓力變化影響 ④僅能產生一種音源。
72. (14) 依粉塵危害預防標準規定，雇主為防止特定粉塵發生源之粉塵之發散，應依規定對每一特定粉塵發生源，分別設置規定設備，下列哪些屬特定粉塵發生源？ ①於室內以研磨材研磨礦物之作業 ②在室內實施金屬熔斷接之作業 ③金屬融解過程中，將土石或礦物投入開放爐、熔結出漿或翻砂場所之作業 ④室內碳原料袋裝之作業。
73. (123) 依勞動檢查法規定，丁類危險性工作場所申請審查，事前應依實際需要組成評估小組實施評估，組成人員包括下列哪些？ ①工作場所作業主管 ②專任工程人員 ③工作場所負責人 ④醫護人員。
74. (123) 下列敘述哪些正確？ ①進入未確認是否有缺氧、火災爆炸之虞之槽體內作業屬不安全狀況 ②未遵守動火作業程序規定作業屬不安全動作 ③工作場所擁擠屬不安全狀況 ④工作環境未清掃屬不安全動作。

75. (134) 有關石綿之敘述，下列哪些正確？ ①經長時間暴露，石綿可能造成石綿肺症 ②石綿為不含結晶水的矽酸鹽類 ③石綿可以經由 X 光繞射而確認 ④石綿有不同的顏色。
76. (234) 依危害性化學品標示及通識規則之規定，下列哪些正確？ ①獲商業機密核准的物質，可以不揭露其危害特性、防範措施與急救注意事項 ②標示之圖式為白底紅框，圖案為黑色 ③當一個物質有 5 種危害分類時，就有相對應的 5 種危害警告訊息，但危害圖式可能少於 5 種 ④安全資料表簡稱 SDS。
77. (13) 依異常氣壓危害預防標準規定，下列哪些作業屬異常氣壓作業？ ①使用潛水器具之水肺於水深 11 公尺水中實施之作業 ②以水面供氣設備等，於水深 8 公尺之水中實施之作業 ③壓氣潛盾施工法其表壓力達 1.2 大氣壓 ④壓氣施工法表壓力達 0.8 大氣壓。
78. (1234) 風險評估之辨識作業條件包含下列哪些？ ①能源、化學物質 ②機械、設備、器具 ③作業暴露週期 ④人員資格。
79. (24) 人體實施熱適應措施之敘述，下列哪些正確？ ①實施熱適應後不會衰退 ②汗水含鹽量會降低 ③會降低出汗率 ④可減輕心跳上升速率。
80. (1234) 風險評估之作業清查須涵蓋組織控制下所有可能出現在公司及所屬工地/工廠的「人員」所執行的相關作業，所謂「人員」包含下列哪些？ ①高階主管 ②供應商 ③外包人員 ④承攬人。